



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOPQ

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

☒

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule las siguientes integrales:

a) $\int \frac{e^x(x^2+1)dx}{(x+1)^3}$

b) $\int \frac{(2\sec^4(x)\tan(x) - \tan^3(x)\sec(x) - 4\sec^2(x)\tan(x) - 10\sec(x)\tan(x))dx}{\sec^4(x) - 4\sec^3(x) + 4\tan^2(x) - 9\sec(x) + 22}$

c) $\int \frac{(\sin(x) + x\cos(x))dx}{(1 - x\sin(x))\sqrt{1+x^2-x^2\cos^2(x)}}$

d) $\int \frac{\sqrt{\cos(x) + x^2\sin(x)}(x^2\cos(x) + (2x-1)\sin(x))dx}{\sqrt[3]{(1 + \sqrt{\cos(x) + x^2\sin(x)})^2}}$

(12 pts.)

2. Calcule: $I_n = \int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}}$, mediante una fórmula de recurrencia.

(3 pts.)

3. a) Exprese como una integral definida:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2 + 8ni + 16i^2}{n^3 + 6n^2i + 24ni^2 + 32i^3}$$

b) Usando definición de integral definida, calcule

$$\int_a^b e^x dx$$

(5 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO